EXAMENSARBETE

Hur femåringar i förskolan interagerar med digital programmering

- *en kvalitativ studie om programmering i förskolan*



Mia Grahn

Förskollärare
2023

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Omslagsfoto: Mia Grahn
Luleå tekniska universitet, 2023,
Mia Grahn
Handledare: Niclas Ekberg

Abstrakt

Syftet med studien var att utifrån barns perspektiv, synliggöra hur femåringar i förskolan interagerar med varandra och artefakter som till exempel en robot när de programmerar. Vidare syftar studien till att beskriva och diskutera barns erfarenheter och förhållningssätt till programmering i förskolan. Studien vilar på en sociokulturell teori och ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. De metoder som användes vid datainsamling var deltagande observatör, videoobservationer och kvalitativ ostrukturerad intervju, vidare medverkade fem barn i studien. Empirin analyserades med hjälp av ett designteoretiskt, multimodalt analyssätt. Resultatet visar att barnen interagerar med varandra genom kommunikation och gester, de har en varierad förförståelse till programmering och använder sig av olika tillvägagångssätt att programmera roboten. Barnen är engagerade vid programmeringen och anser att det är roligt men svårt.

Nyckelord: Barns perspektiv, Botley, multimodalitet, Programmering, Samspel

Förord

Till att börja med vill jag tacka förskolan och framför allt de barn som medverkade i denna studie, jag vill även rikta ett tack till mina kollegor som har stöttat och peppat mig genom hela utbildningen och ställt upp med tid för reflektion. Ett tack riktas även till min handledare Niclas Ekberg som kommit med tydlig och bra konstruktiv kritik av studien som har utmanat mig att utveckla arbetet. Till sist vill jag tacka min underbara familj som har stöttat mig genom framgång och motgång genom hela studietiden, men framför allt under detta arbete.

/ Mia Grahn

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
2. Syfte och forskningsfrågor 3
2.1. Syfte 3
2.2. Forskningsfrågor 3
3. Bakgrund 4
3.1. Tidigare forskning 4
3.2. Förskolans styrdokument 4
3.3. Adekvat digital kompetens 5
3.4. Barnperspektiv vs barns perspektiv 6
3.5. Programmering och datalogiskt tänkande 7
3.6. Programmering i förskolan 8
3.6.1. Programmeringsbegrepp 8
3.6.2. Olika typer av programmering i förskolan 9
4. Teoretisk utgångspunkt 10
4.1. Sociokulturell teori 10
4.2. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet 11
4.2.1. Multimodalitet 11
4.2.2. Didaktisk design 12
5. Metod 13
5.1. Metodologiska överväganden 13
5.2. Urval 13
5.3. Datainsamling 14
5.3.1. Deltagande observatör och videoobservationer 14
5.3.2 Kvalitativ ostrukturerad intervju 15
5.4. Genomförande 15
5.4.1 Material 16
5.5. Etiska överväganden 17
5.6. Designteoretisk, multimodal analys 18
5.7. Tillförlitlighet - trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka 19
6. Resultat 21
6.1. Iscensättning 21
6.2. Nygestaltning 21

6.2.1. Tillfälle 1 21
6.2.2. Tillfälle 2 23
6.3. Representation 24
6.4. Reflektion 24
6.5. Sammanföranden: genomgående likheter och skillnader i interaktionerna 25
7. Diskussion 26
7.1. Metoddiskussion 26
7.2. Resultatdiskussion 28
7.3. Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 30
7.4. Förslag till vidare studier 31

1. Inledning

Bruce och Riddersporre (2021) lyfter fram att barn i dag föds in en digitaliserad värld. De får möta en modernteknik i form av datorer, mobiler och lärplattor som blir en naturlig del av deras vardag. Sönnerås (2017) påpekar att dessa verktyg är lika självklara för barn som lego, dockor, klossar och bilar. Bruce och Riddersporre beskriver vidare att tekniken som finns i dagens samhälle inte längre är ett under utan något som ses som en självklarhet, det är ett smidigt och snabbt verktyg som erbjuder kommunikation och lärande genom interaktion. Jag föddes in i detta digitala samhälle och minns min första mobiltelefon det var en Nokia 3310, som kunde användas till att ringa, skicka sms och spela spelet Snake. Intresset för programmering började redan där, utan att jag visste vad det egentligen innebar. Därför kom engagemanget för digitala verktyg och digital kompetens i förskolan för mig ganska naturligt. Vid reflektion i arbetslaget har det diskuterats om införskaffandet av digital kompetens och hur programmering kan hjälpa med detta. Otterborn et al. (2019) beskriver att det inte finns mycket information om hur förskollärare implementerar programmering som en del i förskolans utbildning. Begreppet programmering kan heller inte återfinnas i den reviderade läroplanen för förskolan (2018). Dock enligt mina tidigare erfarenheter i förskolan är det ett tillvägagångssätt som pedagoger använder vid införskaffandet av adekvat digital kompetens. Jäverbring (2019) förtydligar begreppet *adekvat digital kompetens*, som en kunskap att hantera och förstå sig på digitala verktyg och den digitala världen, *datalogiskt tänkande*, förståelse för hur en dator fungerar och reder ut problem. *Programmering* handlar om processen att hitta en passande lösning för att ha möjlighet att ge rätt instruktioner och till sist *kodning*, som behandlar instruktioner på ett språk som enbart datorn förstår. Många begrepp som kan återfinnas i införskaffandet av adekvat digital kompetens. Enligt den reviderade läroplanen för förskolan (2018), (hädanefter benämnd Lpfö18) beskrivs det att utbildningen ska erbjuda barn förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens, detta kan möjliggöras genom att de får interagera med den digitalisering de möter i vardagen. Barman och Kjällander (2022) lyfter fram om ett tillvägagångssätt för att nå en adekvat digital kompetens vilket sker genom att fokusera på programmering i undervisningen. Kjällander et al. (2016) styrker detta genom att klargöra för införandet av programmering i förskolans utbildning är rimligt eftersom barn får möjlighet att lära sig hur tekniska system fungerar, för att barn senare ska ha möjlighet att delta i ett samhälle som använder digitala verktyg både på arbetsplatsen och på fritiden.

Utbildningsdepartementet (2017) beskriver att alla barn och elever behöver få kunskap över hur digitaliseringen har inflytande på världen och livet vi lever, hur programmering påverkar exempelvis det informationsflöde vi företes samt de verktyg som används. Barn ska få kunskap om hur tekniken fungerar för att senare ha vetskapen till att använda den själv. Kjällander (2016) lyfter fram i sin studie ett citat från en förskollärare gällande programmering i förskolan, detta lyder ”Alla barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för att det är människor som ligger bakom datorernas, maskinernas och robotarnas handlingar” (Kjällander, 2016, s.20). Barn i förskoleåldern sägs enligt Kjällander et al. (2016) ha lättare att införskaffa sig kunskaper om programmering när de använder visuella eller fysiska resurser. Kan ett

undervisningstillfälle med fokus på programmering av roboten Botley stödja barn i deras lärande?

2. Syfte och forskningsfrågor

2.1. Syfte

Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv, synliggöra hur femåringar i förskolan interagerar med varandra och artefakter som till exempel en robot när de programmerar. Vidare syftar studien till att beskriva och diskutera barns erfarenheter och förhållningssätt till programmering i förskolan.

2.2. Forskningsfrågor

- Hur interagerar barn med varandra och artefakten Botley när de använder sig av digital programmering?
- Hur upplever barn digital programmering?
- Vilka former av lärande är utmärkande vid digital programmering?

3. Bakgrund

I början av bakgrunden lyfts det fram om tidigare forskning gällande programmering. Sedan beskrivs det om förskolans styrdokument, vidare tydliggörs det vad adekvat digital kompetens är. Därefter förklaras skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv, vad som är programmering och datalogiskt tänkande. Bakgrunden avslutas med en förklaring om vad programmering i förskolan är för något, programmeringsbegrepp och slutligen hur programmering i förskolan kan se ut.

3.1. Tidigare forskning

Kjällander et al. (2021) beskriver att en röd tråd genom internationell forskning är att programmering kan visualiseras på olika sätt, det kan vara bildflöden på en skärm, tredimensionella material där exempelvis programmerbara robotar eller klossar kan konstrueras. Det som framträder inom tidigare forskning om barn och verktyget programmering är att det i allmänhet hör samman med robotar. Otterborn et al. (2019) påpekar att implementeringen av programmering i förskolans undervisning fortsätter att växa, centrala begrepp är digital läskunnighet och beräkningstänkande, Otterborn et al. definierar begreppet beräkningstänkande till de metoder som kan användas för att hjälpa till att lösa problem samt skapa något med en dator, översatt till engelska kallas detta begrepp computational thinking. Barman och Kjällander (2022) beskriver vidare att införa beräkningstänkande i förskolans utbildning och undervisning bidrar till att hjälpa barn utveckla en metakognitiv problemlösningsförmåga.

Otterborn et al. (2019) lyfter fram att utbildningen i förskolan är en viktig grund i barns digitala kompetens, det har registrerats att flertalet förskollärare använder programmeringsaktiviteter med hjälp av lärplattor. Resultatet från Otterborns et al. studie lyfts det fram att förskollärare använder programmering med hjälp av appar och lärplattor där programmering kan ske i olika former, antingen genom unplugged programmering, digital programmering eller i en kombination. Förskollärarna förklarade programmering genom att barn fick använda sig av beräkningstänkande och aktuella färdigheter som hör samman med samhället idag. Otterborn et al. fortsätter beskriva utifrån sitt resultat att vidare forskning borde utgå från barns perspektiv i relation till programmering.

3.2. Förskolans styrdokument

Skollagen (2010:800) 2 § framhåller att förskolans utbildning ska stimulera barns utveckling och lärande, den ska erbjuda barn en säker och trygg omsorg. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet, och den ska utformas efter barnets behov så att de centrala begreppen omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet. Skollagen beskriver att utbildningen ska gynna mångsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barn för deras fortsatta utbildning. Dessa inledande rader är grunden för förskolan och dess utbildning, men med tanke på det digitala samhället vi lever i lyfter Lpfö18 fram att utbildningen ska erbjuda barn förutsättningar att kunna kommunicera, lära och tänka i olika kontexter och syften. Genom

detta läggs grunden för att barn ska få lära sig de kunskaper som medborgare i samhället behöver. Det är en förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta när samhället präglas av stor ständig förändring och ett stort informationsflöde. Lpfö18 beskriver vidare att utbildningen ska erbjuda barn möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens, även införskaffa sig ett grundläggande kritiskt och ansvarsfullt synsätt gentemot digital teknik. Förskollärares ansvar är följaktligen att erbjuda barn digitala verktyg som kan stimulera deras utveckling och lärande. Barn ska därför erbjudas digital teknik som de möter i vardagen i förskolans miljö och utbildning.

I dagens läroplan Lpfö18 går begreppet programmering inte att hitta men dessa läroplansmål går koppla mot programmering i förskolan:

- ” självständighet och tillit till sin egen förmåga,”
- ” nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,”
- ” förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,”
- ” intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”
- ”... grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
- ” förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö18, s.8–9).

3.3. Adekvat digital kompetens

Skolverket (2023) lyfter fram att förskolan ska lägga grunden för en adekvat digital kompetens hos barn. Denna kompetens fördjupas senare i förskoleklassen och skolgången därefter. Vad som är digital kompetens förändras i takt med hur samhället, tekniken och digitala tjänster förändras. Därför kan begreppet adekvat verka tvetydligt och abstrakt men det hör samman med att läroplanstexten ska vara aktuell under en längre tid. Jäverbring (2019) och utbildningsdepartementet (2017) förtydligar begreppet adekvat till det som är passande, lämplig, relevant eller motsvarig. Begreppet adekvat är därför något som ses i sitt sammanhang, att det inte går att precisera en absolut nivå av digital kompetens. Betydelsen av digital kompetens är således någonting som är i en ständig utveckling och som aldrig kan bli färdigt. Det kan därför återfinnas adekvat digital kompetens i flertalet skolformer. Målet blir att begreppet adekvat kan översättas till passande verktyg för barnet, exempelvis undervisas det inte om samma digitala kompetens i förskolan som i skolan. Den behöver därför utvecklas utifrån samhällets krav och vad för förutsättningar barn har.

Utbildningsdepartementet (2017) preciserar begreppet digital kompetens till en demokratifråga. Att alla barn som verkar i förskolan behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället, världen och våra liv. Utbildningsdepartementet beskriver vidare vad som är digital kompetens i dagens samhälle, behöver inte vara densamma om några år, det är följaktligen en pågående process att införskaffa sig digital kompetens.

Undervisningen i förskolan behöver därför fokusera på att erbjuda barn förmågor och tillvägagångssätt för hur de ska gå till väga för att kontinuerligt kunna uppdatera och senare utveckla sin digitala kompetens. Utbildningsdepartementet (2017) beskriver att adekvat digital kompetens används för att tydliggöra den digitala kompetensen som förändras genom åren med hur utvecklandet av och användandet av digitala verktyg ser ut.

Forsling (2020) förtydligar att digital kompetens stödjer grundläggande digitaliserings färdigheter, vilket betyder att individen ska ha kunskap att hämta information, bedöma, lagra, producera, kommunicera med samt genom digitala medier och verktyg. Digital kompetens handlar om kreativitet och nytänkande men likaså om juridik och etik. Därför handlar det inte enbart om verktyg, utan också om att kritiskt tänka kring informationen i texter. Jäverbring (2019) och Skolverket (2023) tydliggör att digital kompetens består av fyra områden, det handlar om att:

- Införskaffa sig en problemlösningsförmåga och omsätta idéer i handling.
- Förstå sig på och praktiskt ha kännedom vid användandet av verktyg.
- Att ha en medie- och informationskunnighet.
- Genom att ha förståelse för programmering och datalogiskt tänkande förstå sig på digitaliseringens inverkan på samhället.

3.4. Barnperspektiv vs barns perspektiv

Von Bahr och Lundström (2022) lyfter fram en ledande aspekt med att arbeta barnrättsbaserat det innebär att klargöra vems perspektiv utbildningen utgår i från. När pedagoger i förskolan redogör för vad som är bäst för ett barn, utan att ha haft en dialog med barnet utgår pedagogen från ett barnperspektiv. Det är den vuxnes bedömning av vad barnets behov är. Barnets perspektiv blir därför hens egna synpunkter och kan exempelvis synliggöras genom lek, kroppsspråk eller teckningar för att nämna några alternativ.

Bergnehr (2019) och Pramling Samuelsson et al. (2011) problematiserar begreppen barnperspektiv respektive barns perspektiv. De påpekar att barnperspektiv skapas av pedagogen genom att den vuxne försöker förstå barns uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. Pedagogen försöker därför medvetet och realistiskt skapa barns perspektiv genom att ha vetenskapliga koncept avseende hur barn förstår sin egen värld och hur hen handlar i den, detta kan den vuxne se genom exempelvis observationer. Bergnehr refererar till Dion Sommers (2003) där han betonar att ett barnperspektiv kan observeras genom hur barnet samspelar och kommunicerar med andra, detta för att skapa en klarhet för deras erfarenheter och uppfattningar. Trots detta anser Pramling Samuelsson et al. att ett barnperspektiv alltid kommer representeras av den vuxnes objektifiering av barnet. Barns perspektiv påpekar Bergnehr och Pramling Samuelsson et al. att det representerar barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin egen livsvärld. Detta är vad pedagogerna i förskolan försöker förstå genom ett barnperspektiv. Pedagogernas uppgift handlar därför om att försöka sätta sig in i barnets livsvärld. Det är således ett perspektiv som hen försöker sträva efter, det kan åstadkommas genom att lyssna på barn, skapa möjligheter för barn att förmedla

sina tankar, erfarenheter, känslor och åsikter. Bergnehr (2019) poängterar att om pedagogen förstår sig på barns perspektiv kan hen erbjuda inflytande och delaktighet i utbildningen.

3.5. Programmering och datalogiskt tänkande

Bers (2018) och Sullivan och Bers (2016) beskriver att när barn lär sig programmering utvecklas deras sätt att tänka, som forskare har kallat datalogiskt tänkande. Vid användandet av programmering och exempelvis programmering med en robot, skapar det en möjlighet för barn att införskaffa sig datalogiskt tänkande. Det kan beskrivas på flertalet sätt men handlar om problemlösningsförmåga. Några forskare antyder att datalogiskt tänkande borde vara obligatoriskt att lära sig då det kompletterar läsning, skrivning och räkning. Bers (2018) förklarar programmering som en möjlighet att utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande, programmering är därför större än en färdighet vid användandet av digitala verktyg. Sönnerås (2017) beskriver vidare att programmering handlar om att instruera en maskin att genomföra ett särskilt arbete. Alla digitala verktyg som finns i vårt samhälle och runt omkring oss, är programmerade för att göra fantastiska saker men fungerar inte om en människa inte instruerar och programmerar dessa verktyg. Vid programmering krävs därför ett särskilt språk som de digitala verktygen kan förstå, det kallas ett programmeringsspråk. Tekniska maskiner förstår sig bara på maskinkod som innefattar ettor och nollor, men som är svårare för människan att använda. Därför har det skapats en mängd olika programmeringsspråk som senare översätts till maskinkod. De tekniska maskinerna översätter maskinkoden och presenterar den för människan antingen visuellt och/eller auditivt. Sönnerås lyfter fram att det finns många olika programmeringsspråk i dagens samhälle, några av dessa är JavaScript, Ruby, Pyhton, Assembly, HTML, Scala och Scratch. Vid skapande av spel används ett språk, när det ska byggas en webbsida används ett annat, därför har programmeringsspråken olika funktioner. Det som finns med i alla programmeringsspråk är parenteser som markerar början och slut inom olika kodblock.

Parnes (2015) beskriver att datorer har vuxit fram och blivit en central artefakt i samhället, de finns överallt och förekommer inom alla yrkeskategorier. Med det anses inte att alla ska bli programmerare men att alla ska ha en förståelse för hur en dator fungerar, likaså hur den kan användas på ett effektivt sätt. Parnes beskriver om datalogiskt tänkande, det handlar om att ha kunskap att hantera data i olika former genom exempelvis skapandet av algoritmer, lära sig genomföra dessa och åskådliggöra data på nytt. Det betyder att tillåta datorn göra det den är designad för, att underlätta för oss människor. Parnes påpekar att datalogiskt tänkande är ett förhållningssätt som kan återfinnas i alla ämnen och blir ett viktigt verktyg för framtidens medborgare, att barn ska förstå hur IT och datorer fungerar i samhället. Parnes (2015) poängterar att alla inte behöver bli programmerare men att alla bör ha kunskap om hur en dator fungerar samt vad programmering är, det som Parnes förtydligar tillhör allmänbildning. Sönnerås (2017) och Palmér (2019) påvisar att datalogiskt tänkande handlar om att bryta ner stora problem till mindre problem, genom att skapa en steg-för-steg planering. När barn letar efter mönster och tvingas tänka utanför ramarna utvecklar dem ett kreativt, flexibelt och analytiskt tänkande, eftersom de får erbjudas ett strukturerat arbetssätt där de företes lösa problem. Palmér (2017) sammanfattar datalogiskt tänkande till att det innehåller allmänna

kompetenser som blir användbara bortom programmering, dessa kompetenser behövs av alla människor i den moderna värld vi lever i.

3.6. Programmering i förskolan

Palmér (2017) beskriver att införandet av programmering i det svenska skolsystemet är en av flera pusselbitar vid införskaffandet av digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande har som syfte att främja framtidens teknikproducenter och främja det livslånga lärandet. Programmering i förskolan anses likaså främja kreativitet och logiskt tänkande eftersom barn behöver bryta ner uppgiften för att kunna lösa den. Jäverbring (2019) framhäver att förskolan behöver fokusera på att erbjuda barn kompetens att få vara aktiva och kreativa i deras utforskande med digitala verktyg. Jäverbring anser att en definition av digital kompetens är att utvecklas från att inta rollen som konsument till att bli producent i det digitaliserade samhället vi lever i. Jäverbring vill uppmärksamma pedagoger i förskolan att de ska erbjuda barn att vara producenter i stället för konsumenter. Strawhacker och Bers (2015) lyfter fram att digitala verktyg blir kraftfulla inlärningsverktyg när barn får tillåtas vara producenter.

Sullivan och Bers (2016) samt Palmér (2017) säkerställer båda att barn i förskolan kan framgångsrikt programmera med hjälp av robotar medan de lär sig om digital kompetens. De beskriver att barn kan införskaffa sig kunskap gällande mönster, matematik, matematiska begrepp, storlek och former. Sullivan och Bers (2016) beskriver att vid programmerandet av robotar erbjuds barn en gemenskap, det handlar inte om att sitta själv framför en dator och programmera, utan programmering med robotar erbjuder barn motorik och koordination som inbjuder till ett samspel dem emellan. Palmér (2017) framhåller att forskning har påvisat att det är fördelaktigt att använda sig av visuell programmering med barn i förskolan, denna typ av programmering gör det möjligt för barn att fokusera på det konsekventa tänkandet och strukturen, än att lära sig ett programmeringsspråk. Palmér lyfter fram att programmerbara robotar i förskolan erbjuder just denna typ av visuell programmering. Kjällander et al. (2021) beskriver att programmering i förskolan kan ske på olika sätt, det kan vara genom lek, musik, berättande och genom digitala verktyg eller estetiska lärprocesser.

3.6.1. Programmeringsbegrepp

Det finns olika programmeringsspråk men även olika begrepp som används vid programmering. Sönnerås (2017) påpekar att man ska använda sig av rätt begrepp vid programmering med barn, det blir språkberikande för dem och skapar en bra utgångspunkt i deras lärande och utveckling. Datorn behandlar *data* som är osorterad information. Ett *kommando* är en instruktion som inte det digitala verktyget behöver behandla, när det finns en serie av kommandon kallas det för *sekvens*. En sekvens är ett avsnitt av en kod. Genom att sätta ihop kommandon till en kod skapas en *algoritm.* För att programmering ska fungera behöver individen ha kunskap om algoritmer. En översättning till svenska kan en algoritm vara en uppsättning instruktioner. *Bot* är ett datorprogram som har programmerats för att genomföra enkla uppdrag i ett inprogrammerat mönster. Ett *flödesschema* är en överskådlig beskrivning av en algoritm. Dessa scheman används för att dokumentera och handskas med processer eller

program inom ett särskilt område. *Loop* är ett begrepp som används när vi programmerar de digitala verktygen att upprepa sig. Detta är en liten del av programmeringens centrala begrepp vilket också är grunden i datalogiskt tänkande (Sönnerås, 2017).

3.6.2. Olika typer av programmering i förskolan

Inom förskolans undervisning finns det olika tillvägagångssätt gällande programmering där den första kallas *unplugged programmering*. Otterborn et al. (2019) förtydligar att det kan översättas till att undervisningen sker utan ett digitalt verktyg, såsom en dator eller lärplatta. Programmeringen lärs ut genom kroppsliga aktiviteter, genom olika objekt eller apparater. Det kan beskrivas som att skapa ett mönster med pärlor, känna igen mönster i exempelvis en tavla, yoga och gymnastik när instruktören ger instruktioner som individen ska följa. Det kan även vara att barn följer algoritmer genom att få en verbal instruktion, eller genom symboler och bilder. I Otterborn et al. undersökning presenterades det att flertalet förskollärare använder sig av unplugged programmering när de ska introducera digital programmering. Förskollärarnas argumentation var att när barn ska introduceras för programmering underlättar det för dem när de har stött på programmering med kroppen tidigare.

Ett annat tillvägagångssätt är *digital programmering* som Otterborn et al. (2019) beskriver handlar om programmering på lärplattan via olika appar, eller med hjälp av olika artefakter som exempelvis roboten Botley. Vid användandet av robotar programmeras de av en lärplatta som har en app som hör samman med roboten, eller med hjälp av blockprogrammering som använder sig av ett verktyg som kan kontrollera roboten, exempelvis genom att trycka på robotens pilar (högersväng, vänstersväng, framåt och bakåt). Sönnerås (2017) förtydligar att *blockprogrammering* handlar om att skriva kod genom att använda sig av olika block. Sönnerås jämför det med att lägga ett pussel. När blocken passar i varandra bildar de tillsammans en helhet som är avgörande för att klara uppgiften. Blockprogrammering är ett tydligt sätt att introducera programmering för barn eftersom den introducerar grunderna i programmering. Det finns ett antal grundkommandon som är: framåt, bakåt, högersväng och vänstersväng. I början av programmeringen byggs blocken ihop genom ett kommando i taget.

4. Teoretisk utgångspunkt

Selander och Kress (2021) beskriver att med hjälp av teorier kan den som genomför studien urskilja olika företeelser och skapa sig en sammanhängande förståelse för dessa. Genom att formulera teoretiska begrepp förflyttas blicken mot nya aspekter, det kan tolkas att undersökaren sätter på sig andra glasögon för att se något annat. Ett teoretiskt perspektiv gör det praktiskt för undersökaren att skapa en tankefigur för hur individen kan förstå världen. Valet av den sociokulturella teorin och det socialsemiotiska multimodala perspektivet infaller sig naturligt då studiens syfte och forskningsfrågor fokuserar på interaktion och kommunikation som hör samman med den sociokulturella teorin samt begreppen multimodalitet och design som hör samman med det socialsemiotiska multimodala perspektivet.

4.1. Sociokulturell teori

Smidt (2010) beskriver om den grundtanke som finns inom den sociokulturella teorin, det är när människan kommer till världen föds hen in i en bestämd, kulturell och social miljö som angiver utvecklings möjligheter och begränsningar. Barn anses ha egen kraft och förmåga att påverka och kunna förändra sin tillvaro. Dysthe (2003) beskriver att inom den sociokulturella teorin konstrueras kunskap genom samarbete, således blir interaktion, samverkan samt kommunikativa processer avgörande för barns lärande. Genom att barn lyssnar, samtalar, härmar och interagerar med andra individer får barn kunskap. Språk och kommunikation är således inte enbart ett verktyg för lärande utan ett grundvillkor för hur lärandet och tänkandet kan se ut. Jakobsson (2012) påpekar att en central tanke utifrån den sociokulturella teorin är att fokusera på hur människor interagerar med de kulturella produkterna. Jakobsson beskriver vidare för att kunna diskutera och analysera utveckling och lärande behöver det innefatta interaktion mellan människor och artefakter. Dysthe lyfter fram att det som skiljer människan från andra arter är utvecklandet av fysiska, tekniska och semiotiska redskap. Dessa ”redskap” eller ”verktyg” ses som resurser som används för att förstå omvärlden och skapa mening. Därför blir denna teori intressant att använda sig av då barn kommer få interagera med varandra och artefakten Botley på ett undervisningstillfälle.

Smidt (2010) beskriver om centrala begrepp inom den sociokulturella teorin dessa är: mediering, minne, kulturella tecken och redskap. Dessa begrepp är grundläggande för hur barns utveckling kan förstås. Dysthe och Igland (2003) förtydligar om ett begrepp från det sociokulturella perspektivet som blir ledande för denna studie som är medierande medel, och kan också kallas kulturella redskap. De innefattar semiotiska symbolsystem, artefakter, rutiner och teknologier. Mediering kan följaktligen sammanfattas som ett centralt begrepp i en sociokulturell teori. I denna studie förekommer begreppet artefakt, Jakobsson (2012) beskriver artefakter vara både abstrakta och materiella, eftersom dessa skapas och utvecklas genom interaktion mellan tekniken och barnet. Därför blir artefakten och barnets användande sammankopplade i en ömsesidig relation, artefakten påverkar således barnets tänkande och handlingar. Dysthe och Igland fortsätter beskriva att mediering kan vara en dator som innefattar specialiserade program eller som i denna studie programmering med hjälp av roboten Botley.

Smidt lyfter även fram om begreppet ”mer kompetent andra person”, som betyder att exempelvis ett barn som har mer erfarenhet om den aktuella uppgiften. Smidt menar att detta är ett viktigt begrepp eftersom barn lär sig genom alla deras interaktioner, vilket handlar om att barn kan lära sig av andra barn. Smidt (2010) sammanfattar slutligen att inom den sociokulturella teorin anses tecken vara en symbol som sedan blir redskap för att skapa förståelse vid användandet, detta anser författaren vara semiotisk mediering, alltså att tecken omvandlas till redskap som införlivas av andras tankar och handlingar vilket blir en social process. Därför sker utveckling genom kommunikativa handlingar och samarbete.

4.2. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet

En del av denna studie fokuserar på barns interaktion med artefakten Botley när de programmerar och vad barnen har för erfarenheter och förhållningssätt till programmering. Därför blir det socialsemiotiska multimodala perspektivet ett bra komplement till den sociokulturella teorin. Kress och Sidiropoulou (2008) beskriver om det socialsemiotiska perspektivet där meningsskapande sker genom att tecken sätts samman till en meningsfull helhet i förhållande till kommunikativa motiv och intressen hos barnet som skapar tecknet. Därför är den som skapar tecknet och den som tar emot och omformerar tecknet aktiva i den meningsskapande processen. Selander och Kress (2021) lyfter fram en förklaring om vad som är kunskap, lärande och meningsskapande inom det socialsemiotiska multimodala perspektivet. Kunskap är något som hänger samman med aktivitet och praktik, kunskap framträder därför genom olika sätt som representerar världen, den påvisar följaktligen hur människan förstår sig på och förhåller sig till världen. Kunskap skapas för att få vetskap om hur olika dilemman och utmaningar kan hanteras, den blir därför grunden för hur våra val av handlingsalternativ ser ut. Lärande ses utifrån detta perspektiv som en ökad förmåga att kunna vara engagerad i världen på ett meningsfullt vis. Meningsskapande förstås som en kreativ handling där människan omskapar (redesign) befintliga representationer. Selander och Kress beskriver genom att barn transformerar information, för att sedan skapa representationer blir således en meningsskapande aktivitet ett uttryck för hur barnet orienterar sig i världen.

4.2.1. Multimodalitet

Multimodalitet kan ses som en egenskap av resurser, Selander och Kress (2021) lyfter fram att dessa resurser används för att tolka världen och skapa mening. En meningsfull värld skapas genom hur individen tilldelar något en mening, exempelvis betyder föremål, gester, symboler och ord inte något när de står ensamma, de får en betydelse vid sociala sammanhang där dessa skapas och används. Människor kommer tillsammans överens om innebörden av dessa symboler och skapar gemensamt en betydelse. Hur människan bedömer världen bygger på biologiska, psykologiska samt sociala förutsättningar. Selander och Kress beskriver att människan klassificerar ens sinnen som tillåter hen att erfara olika mönster och variation (biologisk förutsättning). Denna bearbetning är beroende för att det ska framstå som meningsfullt för människan i det sociala sammanhang hen befinner sig i (psykologiska och sociala förutsättningar). Det som binder samman de biologiska, psykologiska och sociala

förutsättningarna är att tecken skapas som representerar någonting. Dessa tecken består av hur människan upplever något som meningsfullt. På engelska kallas dessa världar för modes men översatt till svenska så kallas de teckenvärldar som består av: ljud, gester och rörelsemönster, punkter och linjer, färgskalor och ytor, matematiska tecken, teckningar, målningar, film, radio, tv, digitala medier osv. Det blir således intressant att undersöka hur barnen interagerar med varandra och roboten Botley där de skapar sina teckenvärldar. Som Selander och Kress påpekar är kommunikation idag uppbyggd på många olika slags teckenvärldar, medier och uttryckssätt och måste därför tas i beaktning när det diskuteras om kommunikation och lärande.

4.2.2. Didaktisk design

Selander och Kress (2021) använder begreppet didaktisk design för hur sociala processer kan formas, och att de skapar förutsättningar för lärande, att individen oavbrutet re-designar information i hens egna meningsskapande processer. Didaktisk design 1 handlar om de arrangemang för lärande som har tänkts ut och producerats i olika kontexter dessa innefattar: lagar, förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser (läromedel, särskilda hjälpmedel), normer, värderingar osv. Genom detta förhållningssätt ses även pedagogen som en designer av den undervisning hen genomför igenom sin planering. Didaktisk design 2 anser Selander och Kress handlar om att hela lärandet uppmärksammas, det handlar således om ett nytt sätt att öka sin spelplan för att ha kunskap och handla meningsfullt i ett socialt sammanhang. Det blir följaktligen barns egna design av sitt lärande som uppmärksammas genom deras val. De aspekter som blir centrala är att analysera transformering av information, bildandet av nya representationer och vad som står för, men även inte står för tecken på lärande. Selander och Kress beskriver vidare för att kunna väva samman det multimodala med didaktisk design skapas ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv där lärande innefattar teckentolkande och teckenskapande aktiviteter. Där individen transformerar information och det skapar nya kunskapsrepresentationer. Med hjälp av undervisningstillfällena kommer dem bidra till empiri för dessa transformeringar, representationer och kunskapsrepresentationer.

5. Metod

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna kommer denna del innefatta studiens metodologiska överväganden, urval, metodval, genomförande, etiska överväganden, studiens analyssätt som är designteoretisk, multimodal analys och studiens tillförlitlighet bearbetas.

5.1. Metodologiska överväganden

Några av de överväganden som gjordes inledningsvis inför studien är om den skulle utgå från en kvalitativ forskning eller en kvantitativ forskningsansats. Kvantitativ forskning påpekar Bryman (2018) fokuserar dels på kvantifiering av insamling, analys och data. Den inrymmer ett deduktivt synsätt mellan teori och praktisk forskning, där undersökaren fokuserar på att pröva teorier. Kvantitativ forskning vilar även på naturvetenskapliga normer, samt att den sociala verkligheten innefattar en yttre och objektiv verklighet. Den kvalitativa forskningsansatsen beskriver Bryman innefattar ord i stället för kvantifiering vid insamling av data och analys. Den har ett induktivt synsätt gällande förhållandet mellan teori och forskning, den fokuserar på hur individer förstår och tolkar deras sociala verklighet, att den är i ständig förändring där individerna skapar och förändrar verkligheten. Därför valdes en kvalitativ forskningsansats i studien eftersom syftet var att utgå från barns perspektiv och hur de interagerar med varandra för att skapa sin verklighet.

Den Sociokulturella teorin kändes som en tydlig och säker teori för mig att använda, den har förekommit genom hela min utbildning vilket har medfört att jag har en bra grund att stå på. Syftet med studien vilar sig även starkt mot denna teori då begrepp som interagera och artefakter förekommer i formuleringen av syftet. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet fokuserar på meningsskapande genom exempelvis tecken och symboler (Selander och Kress, 2021), vilket kändes som ett bra komplement till den sociokulturella teorin, då programmering handlar mycket om tecken och symboler, att de skapar en ömsesidig förståelse.

5.2. Urval

Urvalet av förskola och barn inföll sig väldigt naturligt eftersom det var en tidigare arbetsplats. Förskolan var belägen i en mindre stad i norra delen av Sverige. Urvalet är ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2018) omfattar personer som finns tillgängliga. Anledningen till att det var ett bekvämlighetsurval var för att jag har en tidigare relation till barnen sedan flera år tillbaka, därmed beslutades urvalet naturligt. Urvalet grundar sig även utifrån ett annat urvalssätt, ett målinriktat urval som är vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Detta urval handlar huvudsakligen om att undersökaren väljer ut individer som passar in till de forskningsfrågor som har beskrivits. Valet av femåringar grundade sig därav i att de ska ha möjlighet att kommunicera verbalt, genom tecken samt deras kroppsspråk med varandra, då studien har sin grund mot den sociokulturella teorin och det socialsemiotiska multimodala perspektivet. Utifrån detta kommer sex barn delta i studien, barnen känner varandra sen tidigare och har en relation med varandra. Harboe (2013) beskriver om hur många som ska befinna sig i respondentgruppen, det finns olika faktorer som har inverkan på

storleken. Inom studien är det ekonomiska resurser, stora undersökningar kan bli kostsamma, därför kommer urvalet bli mindre och hålla sig inom den kommun jag är bosatt i. Harboe (2013) beskriver vidare att ett mindre urval kan genomföras om resultatet kan innefatta inexakta grunder.

5.3. Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes med flera tillvägagångssätt för att besvara alla tre forskningsfrågor och uppnå syftet. Backman et al. (2012) beskriver en fördel och en nackdel med att använda sig av flertal metoder vid datainsamling. Den nackdel som beskrivs är att metoder hör många gånger samman med filosofiska antaganden vilket kan motstrida varandra. Fördelen med att använda sig av flera olika metoder är att undersökaren får en bredare förståelse för studieobjektet samt att de olika metoderna kan väga upp för varandras svagheter. Backman et al. påpekar även att det är viktigt att vara uppmärksam över att flertalet metoder vid datainsamling inte bidrar till fler svagheter och problem. Med detta i åtanke har datainsamlingen skett genom en deltagande observation, videoobservationer och kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Den första och tredje forskningsfrågan stävade efter att bli besvarad genom den deltagande observationen. För att besvara den andra forskningsfrågan användes kvalitativa intervjuer för att synliggöra barnens perspektiv till digital programmering. Empirin har analyserats med hjälp av en designteoretisk multimodal analys. Dessa tillvägagångssätt kommer ske under ett och samma undervisningstillfälle, men det kommer delas upp vid två tillfällen. Barnen kommer därför delas upp så det blir tre medverkande barn vid varje tillfälle. Denna val av metod väljs därför att undersökaren ska ha möjlighet att tillgodose varje barns behov, samt underlätta analysprocessen.

5.3.1. Deltagande observatör och videoobservationer

Vid undervisningstillfällena intog jag rollen som en deltagande observatör. Lalander (2015) beskriver att en deltagande observation innebär att observatören är deltagande och antecknar situationerna i sitt huvud med hjälp av minnet, eller med hjälp av penna och papper. Lalander fortsätter beskriva att den deltagande observatör dokumenterar med hjälp av sitt minne det som hen anser vara meningsfullt, därför har hen ett annat fokus än de övriga deltagarna. För att mitt minne inte ska påverka resultatet och att jag ska komma ihåg viktiga aspekter som sker vid undervisningstillfället antecknades dessa med hjälp av penna och papper, detta papper används sedan som stöd när videoinspelningen analyseras. Undervisningstillfället bidrog till insamlandet av empiri hur barn interagerar med varandra och artefakten Botley när de använder sig av digital programmering, och vilken form av lärande som blev utmärkande.

Vid rollen som deltagande observatör går det enbart registrera viss kunskap, därför användes videoinspelning med hjälp av en lärplatta. Barnen som medverkade var informerade om kameran och dess läge. Löfdahl Hultman (2021) påpekar att det kan vara problematiskt att informera barn så de förstår innebörden att de filmas. Därför försökte jag beskriva tydligt för barnen att de filmas och varför, det tydliggjordes vad för syfte filmandet har. Eftersom jag var ensam deltagande observatör under undervisningstillfället användes videoinspelning som

verktyg. Bjørndal (2005) beskriver fördelen med detta att observationer bevarar ett bestämt ögonblick, minnet kan således inte påverka resultatet. Videoinspelningen gjorde det möjligt för mig att spola fram och tillbaka det bestämda tillfället för att reflektera över resultatet och lyssna efter olika saker. Denna metod medförde att vid olika tillfällen kunde fokuset vara på olika forskningsfrågor och därmed få fram resultatet, utan att mina åsikter eller minne påverkade det. Eidevald (2015) påpekar det viktiga i användandet av metoden videoobservationer, det är att all filmad dokumentation ska vara kvar på förskolan, det får inte filmas med privata verktyg därför användes förskolans lärplatta för dokumentation. Därefter granskades det filmade materialet på förskolan så ingen känslig information hade möjlighet att lämna verksamheten. Eidevald understryker att bara den skriftliga dokumentationen får lämna förskolan, uppgifterna om de medverkade individerna har således fingerats. Det är följaktligen bara mitt färdiga resultat som lämnar förskolan.

5.3.2 Kvalitativ ostrukturerad intervju

Källström Cater (2018) påpekar om intresset i en studie ligger i att få fram barns perspektiv, erfarenheter och åsikter infaller det naturligt att fråga barn hur de ställer sig mot en viss fråga. Därför kommer kvalitativa intervjuer som är ostrukturerade användas för att få djupare syn på hur barnen upplever digital programmering ur deras perspektiv. Det var en avslappnad intervju som fokuserade på barnens erfarenheter och vad de vill berätta. Bryman (2018) beskriver att i kvalitativa intervjuer är fokuset riktat mot deltagarnas uppfattningar. Det som är en fördel med kvalitativa intervjuer jämfört med kvantitativa undersökningar är att intervjusituationen kan avvika från det som redan är förplanerat. Bryman (2018) påpekar att fördelen är att undersökaren kan ställa följdfrågor utifrån de svar hen får. Detta medför att kvalitativa intervjuer är flexibla, och medför att undersökaren vill ha detaljerade svar. Bryman (2018) påpekar att en ostrukturerad intervju kan innefatta bland annat olika teman, detta tema innefattar forskningsfrågan ”Hur upplever barn digital programmering?”. Bryman påpekar att ostrukturerade intervjuer kan innefatta en intervjufråga som intervjupersonerna sedan får samtala tillsammans om. Den kvalitativa ostrukturerade intervjun ägde rum på undervisningstillfället, det blev en dialog mellan mig och barnen om hur de upplevde digital programmering.

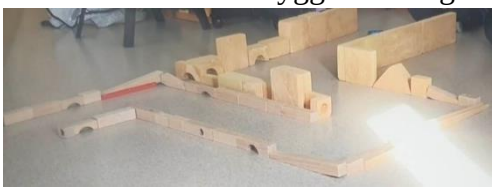
5.4. Genomförande

Inför studien tog jag kontakt med rektorn på förskolan via telefon, för att informera om studien samt få godkännande att genomföra den. Senare kontaktades pedagogerna som har femårsgruppen och rådfrågade dem vilka barn som de tror skulle ha ett intresse att medverka i studien. Därefter kontaktades vårdnadshavare på telefon, där jag berättade om studiens syfte samt datainsamlingsmetod, de fick då ge sitt informerade samtycke. Barnen frågades även samma dag om de ville medverka, detta frågades samma dag som undervisningstillfället ägde rum. Således blev det en gemensam dialog med pedagoger, vårdnadshavare och barn, därefter valdes sex barn ut att medverka i studien. När undervisningstillfällena ägde rum valde ett barn att hen inte ville vara med. Vilket medförde att det blev fem barn som deltog. Dessa tillfällen

genomfördes på samma sätt och handlade om digital programmering med artefakten Botley. Barnens namn har figurerats, så här ser uppdelningen ut:

Tillfälle 1	Jenny, Johanna
Tillfälle 2	Tanja, Tobias, Tony

Inför undervisningstillfällena presenterades det vad barnen skulle få ta del av, att de ska få i uppdrag att programmera en robot genom en hinderbana. Hinderbanan hade byggts i förväg av mig med klossar, det som togs i åtanke var att hinderbanan skulle vara bred nog för att tillåta barnen att svänga med Botley som de ville, även att det skulle finnas flertalet raksträckor som kunde motivera barnen till att programmera flera kommandon samtidigt. Det fanns även tre svängar som tillät barnen utforska möjligheterna med Botley. Allt detta för att inbjuda till ett datalogiskt tänkande, samt att synliggöra barnens tillvägagångssätt och kommunikation.



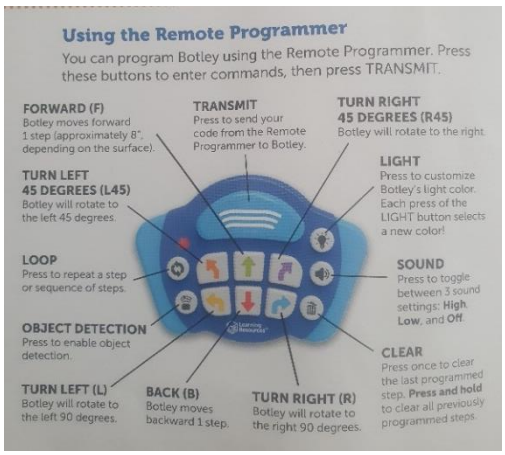
Figur 1: Hinderbana

Innan videoinspelningen startade fick barnen frågan om det går bra att de filmas och vad inspelning ska användas till. När alla barn hade gett sitt godkännande startade videoinspelningen och undervisningstillfället började. Jag inledde med att berätta för barnen vad programmering är för något och vad som krävs för att roboten ska röra sig. Roboten introduceras samt kontrollen som styrde roboten. Det fördes en dialog om vad de olika pilarna gjorde för något. Genom hela tillfället var jag en deltagande observatör som sedan avslutade undervisningstillfället med en kvalitativ ostrukturerad intervju. Videoinspelningen stoppas när jag tackade barnen för deras deltagande och barnen gick därefter tillbaka till barngruppen för att fortsätta sin dag på förskolan med andra pedagogiska aktiviteter.

5.4.1 Material



Figur 2: Roboten Botley



Figur 3: Programmeringskontroll där det finns olika pilar (framåt, sända, sväng höger (R45), ljus, ljud, radera, sväng häger, bakåt, sväng vänster, objektdedektering, loop, sväng vänster (L45)).

5.5. Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2017) belyser att undersökaren har ett särskilt ansvar i förhållande till de människor som medverkar i studien. Undersökaren har förväntningar på sig att genomföra studien med hög kvalitet, vara fri från påverkan av andra eller ha egna privata åsikter. Det finns olika uppförandekrav som hör samman med rollen undersökare och som följer med i undersökningsprocessen, dessa har sin förankring i samhällets etiska normer och värderingar.

Efter dialog med pedagogerna om vilka barn de ansåg skulle ha ett intresse att vilja delta i studien kontaktades vårdnadshavarna genom ett telefonsamtal, där de fick information om studien och dess syfte, jag beskrev studien utifrån det informationsblad som skulle skickas ut. Barnen fick även information om vad undervisningstillfället skulle innefatta och vad deras medverkan innebar. Över telefon fick vårdnadshavarna ge sitt *informerade samtycke*, (Bilaga 2). Det skickades då ut ett informationsblad (Bilaga 1) på mejl till vårdnadshavarna, detta innehöll information om studien. Löfdahl Hultman (2021) beskriver att detta informationsblad ska innehålla information som beskriver vad studien har för syfte, så vårdnadshavarna får möjlighet att ta ställning om de vill att sitt barn ska medverka och om barnen själva vill vara med. Det ska tydligt framgå att personerna som medverkar i studien får när som helst avbryta sin medverkan, utan en förklaring. Informationsbladet ska också belysa hur resultatet kommer behandlas, på vilket sätt det ska presenteras och i vilken grad de medverkandes identitet skyddas. Något som undersökaren behöver tänka över är *nyttjandekravet* vilket Löfdahl Hultman förklarar är sådant material som enbart undersökaren får ta del av, därför förvarades det analyserade materialet på min privata dator som är lösenordskyddad. Löfdahl Hultman beskriver vidare att det är av stor vikt att allt material raderas när examensarbetet är godkänt. Undersökaren behöver också garantera de medverkande barnens *Konfidentialitet*, att deras identitet inte går att känna igen, därför kommer barnens namn figureras i studien.

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram en viktig aspekt att tänka på vid filmning, det är att det sker på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Något som är särskilt viktigt med filmning av barn är att vårdnadshavare och barn ska ge sitt samtycke till medverkan. Därför fick vårdnadshavare information vid telefonsamtalet om hur datainsamlingen skulle ske, där de fick ge sitt samtycke om filmning och foto. Barnen fick ge sitt samtycke innan och vid undervisningstillfället, de fick även se var lärplattan stod. Svenning (2011) beskriver en utmaning för vuxna är att uppfatta barns reaktioner, det är därför viktigt att hitta kommunikationsformer som erbjuder barn möjlighet att föra fram sina åsikter. Därför var jag noga med att berätta för barnen hur filmningen kommer gå till och vad den ska användas till, samt att de har ett val om de vill filmas eller inte. När barnen gett sitt samtycke startade filmningen. Vetenskapsrådet betonar att videoinspelningen ska förvaras så att den är oåtkomlig för obehöriga, även att den inte kan förstöras. Därför filmas undervisningstillfället med förskolans lärplatta, denna lärplatta finns enbart tillgänglig för mig och övriga pedagoger på avdelningen som har fått information om denna studie, videoinspelningen kommer raderas då studien är godkänd för publicering.

5.6. Designteoretisk, multimodal analys

Bjørndal (2005) beskriver vad en analys innebär, det betyder att undersökaren väljer att fokusera på ett specifikt ämne som för studiens relevans är att utifrån barns perspektiv, synliggöra hur femåringar i förskolan interagerar med varandra och artefakter som tillexempel en robot när de programmerar, vidare syftade studien till att beskriva och diskutera barns erfarenheter och förhållningssätt till programmering i förskolan. Analysen strävar därför efter att förbise sådant som inte anses vara relevant för studien. Det är en förenkling, jämförelse, kartläggning av mönster samt en förklaring av orsakerna till de mönster som synliggörs och vad dessa påvisar för konsekvenser. Selander och Kress (2021) beskriver för att kunna införskaffa sig en förståelse för lärande och vilka villkor som finns behöver individen förstå sig på i vilka sammanhang som meningsskapande och lärande inträffar. De förutsättningar som finns för lärande är syftet med en aktivitet, hur interaktionen ser ut med andra och de resurser som finns till befogande. Selander och Kress beskriver vidare att när design begreppet hamnar i centrum uppmärksammas det hur en individ genomför sina intressen inom en viss kulturell omgivning. Vid skapandet av sina representationer förutsätter de kommunikativa resurser som förekommer till hands för individen. Även från de olika existerande sätt som redan går att ordna, klassificera och indela världen, som i sin tur kan formuleras genom muntliga, skriftliga eller inspelade berättelser, analyser, symboler och teoretiska modeller. Selander och Kress lyfter fram att det också går använda gester, blickar eller beröring i en situation för att kommunicera med andra. Därför påvisas ett designteoretiskt perspektiv på lärande de teckenvärldar som individen brukar för att skapa sig representationer och gestalta förståelse.

Selander och Kress (2021) betonar att lärande utifrån ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv ses som en ständig pågående process som sker i en mängd mikrosituationer. Kunskap införskaffas genom att observera mönster inom olika fenomen, genom att jämföra det individen redan har kunskap om och omforma dessa begrepp, kunskap införskaffas också genom imitation när individen gör som någon annan (mimesis). Lärande skaffas genom att vara som någon annan i olika situationer, det sker då en omförvandling av sin identitet. Selander och Kress beskriver att alla dessa aspekter ingår i lärandet, och kan enbart åtskiljas genom analys. För att detta ska gå att genomföra behöver barnen ha vissa färdigheter, för att ha möjlighet att utveckla dessa krävs kunskap om lämpliga resurser. Barnen försöker införskaffa sig lärdom hur andra gör, även utifrån deras intressen utveckla förmågor och lärdomar. Det är därför identitetsaspekten också måste tas i beaktning när lärandet integreras. Selander och Kress beskriver ett exempel gällande identitetaspekten, det är att barnen lär sig exempelvis att vara en patient när de besöker sjukhuset. Med det anser denna studie erbjuda barnen kunskap om datalogiskt tänkande när de interagerar med Botley vid programmering. Selander och Kress (2021) påpekar att i dessa sammanhang är det olika regler och normer som gäller, vid exempelvis programmering lär sig barnen vilket handlingsutrymme som finns eller vad som kan återfinnas i olika roller och positioner. Detta lär sig barnen genom att pröva vad för regler som finns och tolka informationen. Antingen intar barnen rollen som programmerare eller intar de en annan roll som bryter mot föreställningen. Den kunskap som införskaffats gestaltas sedan på olika sätt, exempelvis vid användandet av nya begrepp, metaforer eller av att individen

genomför nya handlingar. Dessa handlingar kan ske som individen gjort tidigare eller genom ett nytt sätt som hen har lärt sig, ett sätt som prövar sin (för)-förståelse.

Det som har beskrivits ovan är hur ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv på lärande kan se ut, det sker genom ”iscensättning→tolkning, transformering, nygestaltning→ representation→reflektion” (Selander och Kress, 2021, s.101). I*scensättning* handlar om hur undervisningstillfället arrangeras, inramas och tolkas av barnen som påverkar hur de iscensätter och positionerar sig. *Transformationscykel* innehåller transformation och gestaltning, där individen bemöts av information och bearbetar denna och skapar en ny förståelse. I denna process är det barnens samspel, dialog och positionering till varandra som är viktiga. *Representation* innefattar vad barnen har införskaffat för kunskap, hur de förstår sig på ett fenomen i detta fall programmering (Selander och Kress, 2021). För att ha möjlighet att analysera en undervisningssituation betonar Selander och Kress att lärsekvensen behöver avgränsas, det som sedan analyseras är de handlingar som går återkoppla mot varandra, de val individen gör, vilken typ av representationer som gestaltas och vilken typ av tecken som skapas. Några frågor som även är centrala inom detta perspektiv gällande analys är:

> Ur ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv kan vi ställa frågor som: Hur går kommunikationen till? Hur sker lärandet? Hur bedöms det lärande som kan iakttas? Hur kan man motivera den bedömning som görs? Kommunikationen är multimodal: den sker vi tal, genom blickar, med hjälp av handlingar som att överräcka ett instrument och genom beröring (Selander och Kress, 2021, s.73).

De tillvägagångssätt som kommer fokuseras på vid undervisningstillfället och senare under analysen är hur barnen interagerar med roboten Botley genom deras kommunikation och samspel, hur deras lärprocess fortlöper (Jakobsson, 2012). Hur de olika tecknen och symbolerna förvandlas till redskap för barnen att tolka innehållet och skapa mening när de antar sig utmaningen vid programmering (Smidt, 2010; Selander och Kress, 2021). Empirin som samlas in kommer analyseras med inspiration av det designteoretiska, multimodala perspektivet, det kommer indelas i olika rubriker dessa kommer vara:

- Iscensättning
- Nygestaltning
- Representation
- Reflektion

De analysfrågor som kommer användas för att införskaffa djupare empiri och hjälpa till att svara på syfte och forskningsfrågor är som Selander och Kress beskrivit ovan: Hur går kommunikationen till? Hur sker lärandet? Hur bedöms det lärande som kan iakttas? Och hur kan man motivera den bedömning som görs?

5.7. Tillförlitlighet - trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka

Bryman (2018) påpekar att det är nödvändigt inom kvalitativa studier att specificera vilka metoder som använts för att bedöma kvalitén på studien. Det handlar om att studien ska ha en

tillförlitlighet som består av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka resultatet.

Genom flertalet metodval som ingår i denna studie (deltagande observatör, videoobservationer samt kvalitativ ostrukturerad intervju) medför det till olika infallsvinklar. Genom att vara en deltagande observatör finns undersökaren med i händelsens centrum och kan föra dialog med barnen genom hela undervisningstillfället. Senare genom intervjuer kunna synliggöra vad barnen anser om programmering, hur de upplever den. Intervjuer väljs för att försöka uppnå barnens perspektiv. Slutligen kommer undervisningen dokumenteras med videoobservationer som medför att undersökaren kan se tillbaka och noga granska vad som händer. Detta kommer medföra att syftet med studien och forskningsfrågorna kommer besvaras och höra samman med analysen gällande samtliga fyra delkriterier som Bryman (2018) beskriver. Det som kan bli ifrågasatt är pålitligheten eftersom studien innefattar 5 barn, vilket är av mindre skala och kan möjligtvis inte besvara för hela populationen. Utan det blir dessa barns samspel och erfarenheter som ligger till grund för detta resultat. Men det blir en bidragande grund för fortsatt forskning.

6. Resultat

Här presenteras resultatet för studien i relation till studiens syfte. Att utifrån barns perspektiv, synliggöra hur femåringar i förskolan interagerar med varandra och artefakter, i detta fall roboten Botley när de programmerar. Vidare syftar studien till att beskriva och diskutera barns erfarenheter av och förhållningssätt till programmering i förskolan. De forskningsfrågor som kommer besvaras på är: Hur interagerar barnen med varandra och artefakten Botley när de använder sig av digital programmering? Hur upplever barnen digital programmering? Och vilka former av lärande är utmärkande vid digital programmering? I slutet av denna del beskrivs genomgående likheter och skillnader i interaktionerna. Centrala aspekter som framkom i resultatet har markerats med *kursiv* text.

6.1. Iscensättning

Syftet med undervisningstillfället är att skaffa sig en insyn i hur barnen interagerade med artefakten Botley samt vad för erfarenheter och förhållningssätt barnen har gällande programmering. När roboten Botley introduceras känner barnen igen den, då de några veckor tidigare hade haft en undervisning med ansvarspedagog vad en robot är för något. Själva iscensättningen av undervisningstillfället fokuserar på just detta att introducera vad en robot är för något och hur den går att styra, även att få kunskap om vad för förförståelse barnen har om ämnet, detta påverkar sedan vad för roll jag intar. I min undervisning *använder jag mig av begrepp* som kan återkopplas till programmering för att uppmuntra barnen att använda dessa. De begrepp som används är ”sända”, ”kod”, ”programmering” och ”loop”. Iscensättningen tar ungefär fem minuter att genomföra, den fokuserar på att se de *mönster och rutiner* som barnen har gällande programmering. Barnen som ingick i denna studie hade olika erfarenheter av programmering och digital kompetens, exempelvis berättar Tobias och Tony att de har sett hur deras syskon kan programmera, Tobias berättar att han har en egen mobiltelefon och dator hemma där han får spela olika spel. Tanja säger först att hon brukar programmera hemma, men ändrar sig sedan och berättar att hon får titta på mammas mobil. Jenny och Johanna känner igen begreppet programmera men vet inte vad det betyder. Jenny uttrycker snabbt efter hon berättar att hon inte vet vad det betyder att ”Vi ska skaffa en robotdammsugare hemma, den rör på sig med hjälp av en telefon”- Jenny. En slutsats som dras av undersökaren blir då att Jenny har en förförståelse att programmering har något att göra med en robot, även att den behöver styras av något.

6.2. Nygestaltning

Resultatet kommer i detta kapitel bli uppdelat i två underrubriker: 6.2.1 Tillfälle 1 (Johanna och Jenny) och 6.2.2. Tillfälle 2 (Tanja, Tobias, Tony).

6.2.1. Tillfälle 1

Det lärande som blev framträdande var det tillvägagångssätt Johanna och Jenny intog, i början testade de om de kunde ge roboten ett kommando med hjälp av sina röster de sa ”framåt”,

”bakåt” och ”pil”. De provade även att dra roboten fram och tillbaka med hjälp av sina händer. Johanna tittar noga på kontrollen som styr roboten och visar den för Jenny. De provar sig fram att trycka på pilarna och ge kommandon till roboten. Barnen ville först programmera roboten utanför hinderbanan för att träna hur de skulle gå till väga senare. ”Titta, jag styr med kontrollen, jag vill att den ska gå framåt då trycker jag på den röda pilen som pekar fram. Sedan skickar jag till roboten.”- Johanna. Det framkom som problematiskt för dem när de programmerade och sände kommandot till roboten, och när de sedan skulle ge ett nytt kommando till roboten byggde de på deras gamla programmering vilket medförde att roboten inte gjorde som de ville. Barnen funderade länge på vad som blev tokigt med deras programmering. De sökte då stöd hos mig och jag intog då rollen som en ”mer kompetent andra person”, vi tittade tillsammans på kontrollen och funderade över soptunnan vad den hade för funktion. Jenny provade på nytt att programmera och använder sig i slutet av sin programmering av soptunnan. De förstod då att soptunnan betydde att koden kastades bort och de kunde börja om på nytt. Vilket medförde att de nu kände sig redo att prova på att programmera roboten i hinderbanan.

Jenny och Johanna hjälptes åt genom hela hinderbanan genom att kommunicera verbalt och med gester, de gester som användes var att peka med handen, foten och att *gestikulera som de tror en robot rör sig*. När Johanna fastnade med roboten eller inte förstod sig på hur hon skulle göra, kom Jenny med förslag på hur hon kunde tänka. De använde sig av matematik för att försöka tänka ut hur många steg roboten kan ta innan den kör in i väggen, eller hur många fler framåt steg den kan ta innan den ska svänga. De använde sig först av sina fötter då de räknade med att gå en rak linje framåt, men det var svårt att komma fram till hur många steg det gav för roboten. *De övergick då till att använda sig av fingrarna* när de räknade med att peka på golvet och hoppa jämna steg framåt. Det som var ett framträdande tema genom Johanna och Jennys undervisningstillfälle var deras tillvägagångssätt med roboten. *De räknade ut hur många steg som krävdes men använde sig ändå av korta kommandon.* Exempelvis räknade Jenny ut att det krävdes tre framåt steg innan roboten behövde svänga, Johanna håller med om hur många steg som krävdes men använder sig ändå av ett kort kommando (framåt pil→sända→soptunna). Det som blev ovisst var när roboten skulle svänga, det blev svårt vilken pil de skulle använda för att roboten skulle svänga åt rätt håll. Efter att ha snurrat länge på samma ställe satte sig barnen bakom roboten och höll kontrollen nära, de kom då på vilken pil de skulle använda sig av för att svänga åt rätt håll. Men de fortsatte med korta kommandon (högersväng→sända→soptunna), (framåt→sända→soptunna). Johanna och Jenny var lika ledande och avvaktande under undervisningstillfället, de var varandras ”mer kompetenta andra person”. De stöttade och uppmuntrade varandra och kom fram till olika tillvägagångssätt för att ta sig framåt i hinderbanan. De gick både bakom roboten, satt ner, stog upp och stod på var sin sida av hinderbanan.



Figur 4: Johanna och Jenny sitter i hinderbanan bakom roboten, för att lista ut vilket håll den ska svänga, vilken pil de ska använda sig av.

6.2.2. Tillfälle 2

Vid det andra undervisningstillfället med Tobias, Tony och Tanja var det två barn som hade stött på programmering tidigare, Tobias och Tony. De intog rollen ”mer kompetent andra person” vid utmaningen av hinderbanan. De hade en förförståelse vad kontrollen till roboten gjorde och hur de skulle gå till väga. När Tanja höll i kontrollen och skulle programmera var hon osäker och visste inte hur hon skulle gå till väga, undersökarens tillvägagångssätt blev mer avvaktande här för att tillåta Tobias och Tony interagera med Tanja och hjälpa henne i sitt lärande. Tony hjälpte Tanja verbalt i sin kommunikation genom hinderbanan, han kommunicerade med henne vilken pil hon skulle trycka på. *Vid kommunikationen använde sig Tony av färger i stället för att säga pil framåt.* ”Du kan gå på röd då går du ett steg bak”- Tony.

Tobias och Tanja använde sig av gester under programmeringen, de pekade hur de kunde tänka för att ta sig framåt i hinderbanan, Tanja använde sig också av sitt kroppsspråk för att visa hur roboten gör. Barnen stötte på samma problem som Jenny och Johanna stött på tidigare, med att programmeringen fortsätter hela tiden. Detta löste Tony då han hade en tidigare erfarenhet av detta, att roboten fortsatte med sin programmering. Därför påpekar han detta för sina kompisar vad soptunnan betydde. Tony hade en väldigt ledande roll genom hela undervisningstillfället, han var verbal i sin kommunikation och beskrev hur kompisarna kunde göra. Dock användes inte några *programmeringsbegrepp* utan vardagliga begrepp vilket även skedde i det tidigare undervisningstillfället. Något som blir intressant är att i min introduktion och stöttning genom undervisningen använder mig av *programmeringsbegrepp* som exempelvis kod. Barnen påvisar en förståelse för dessa begrepp men väljer att inte använda dessa. Det tillvägagångssätt Tobias, Tony och Tanja använde sig av var längre kommandon, och i stället för att säga framåt→framåt→högersväng→framåt→skicka→soptunna så beskrev de färgerna på pilarna grön→grön→ljusblå→grön→skicka→soptunna.



Figur 5: Tanja visar hur en robot rör sig.



Figur 6: kontroll till Botley

Skillnad mellan tillvägagångssätt. Det som skiljer sig mellan barnens metoder är dels hur långa deras kommandon är, korta kommandon medförde ett större lugn under programmeringen. Blev det fel gick det lösa genom att använda sig av bakåt pilen (röd). När barnen använde sig av längre kommandon blev det mer stressigt, det upplevdes som en tävling för barnen att komma i mål. Johanna och Jenny var lika ledande i sin nygestaltning av programmering, detta kan bero på att deras kunskap var på samma nivå. De krävde även mer stöttning från mig, jag blev därför deras ”mer kompetent andra person”. Tobias, Tony och Tanja besatt olika roller inom undervisningstillfället, Tony och Tobias intog rollen ”mer kompetent andra person” eftersom de hade högre kunskap om detta ämne, Tobias och Tanja hjälpte till med gester, därför sökte barnen mer stöttning från sina kompisar än hos mig. Men gemensamt för alla barnen var att de stöttade varandra och antog sig utmaningen tillsammans.

6.3. Representation

För att undersöka vad barnen har införskaffat sig kunskap om från undervisningstillfället med programmering, introducerar undersökaren ett papper med olika koder som gör att Botley kan programmeras till exempelvis en haj, ett lokomotiv, en polisbil osv, med hjälp av en särskild kod. Barnen fick här läsa av koden och prova på att programmera in den på kontrollen. Exempelvis för att koda fram att Botley ska bli ett lokomotiv krävs koden B→B→B→F→sänd(bakåt→bakåt→bakåt→framåt→sänd). Detta kodningsschema medförde att barnen började använda sig av programmeringsbegrepp. ”Jag vill att Botley ska bli en groda, jag behöver då den här koden” (pekar på koden som krävs för grodan, F→B→B→B) - Tobias. Här intog alla barnen en ledande roll och ville själva prova att programmera fram olika saker, den stöttning de kunde behöva från mig var om koden L45 (Left 45 graders vinkel) och R45 (Right 45 graders vinkel) skulle användas. Annars kunde de koda själva med hjälp av kodningsschemat, det som är intressant är att detta kodningsschema är på engelska men det var inget problem för dessa barn att förstå. Det tillvägagångssätt som barnen intog med hjälp av kodningsschemat var att först se vilken figur de ville ha, senare se över koden. De räknade hur många bakåt, framåt och svängar som behövdes för att koda fram figuren. När undervisningstillfället avslutas pratar vi tillsammans vad det är vi har gjort under denna undervisning och barnen berättar för undersökaren att de har lärt sig styra en robot. Där påvisar barnen en del av en adekvat digital kompetens, att de förstår att det är dem som styr roboten, att det krävs en person för att styra denna robot, den kan inte styra sig själv utan kräver en kod.



Icon	Name	CODE + TRANSMIT	Notes
	"All aboard!"	B,B,B,F	Press CLEAR to stop
	Shark attack!	B,B,B,R	
	Botley construction crew	B,B,B,L	
	Police	B,B,B,L45	Press CLEAR to stop
	Dinosaur	B,B,B,R45	
	Ghost	B,B,F,F	Turn off the lights and see what happens!
	Kiss!	F,F,B,B	Place something in front of Botley!
	The old lighthouse	R,B,L,F	Press CLEAR to stop
	Ribbit!	F,B,B,B	
	Yikes!	B,L,F,R	Place something in front of Botley!
Hi!	Greetings!	F,F,R,R,F	
	Whee!	F,F,F,F,F,F	
	Botley is a little dizzy!	R,R,R,R,L,L,L,L	

Figur 7: kodningsschema

6.4. Reflektion

Det som framträder genom intervjun med barnen och genom mina antaganden från deras ageranden gällande programmering, är att det finns en röd tråd som är framträdande genom undervisningstillfällena. Barnen är väldigt exalterade när det kommer till digital teknik och vill lära sig, det som blev svårt vid programmeringen var att de hade bråttom och blev otåliga när roboten körde fel. Barnen uttrycker att det var roligt med programmering men att det var svårt. De säger att det är svårt att svänga och räkna ut hur många steg de ska använda sig av. Det som var ett framträdande tillvägagångssätt för Johanna och Jenny var att de använde sig av korta kommandon (framåt→sänd→soptunna), detta kan bero på olika saker, antingen att barnen är osäkra hur långa steg roboten tar per kommando, eller att de är rädda att göra fel. Men det som blev framträdande var att dessa kommandon bidrog till en säkerhet för barnen. Tobias, Tony och Tanja använde sig i stället av långa kommandon (framåt→framåt→högersväng→framåt→sänd→soptunna). Dessa behövde inte alltid vara ”rätt” utan blev oftast väldigt tokigt. Det kan bero på att barnen förstod att de kunde ge längre

kommandon och att det var roligare än att ge korta, att det hände mer. Men skapade även en osäkerhet för barnen, eftersom kodningen blev så lång att de inte visste hur långt roboten gick.

6.5. Sammanföranden: genomgående likheter och skillnader i interaktionerna

Genom båda undervisningstillfällena samarbetar barnen med varandra med hjälp av verbal kommunikation och gester (pekningar, kroppsspråk, gestikulering). Barnen har olika kunskap om programmering men hjälps åt tillsammans och bidrar till ny lärdom. Programmering och datalogiskt tänkande är svårt och utmanande för barnen men det bidrar till en ökad förståelse av digital kompetens. För de barn som ingår i denna studie upplevs programmering vara en bra utmaning. Genom att undersöka roboten Botley förstår sig barnen i sin nygestaltning och representation att roboten behöver programmeras med hjälp av en kontroll. Något som också framträder är att de begrepp som barnen använder sig av, dessa är vardagliga begrepp vid deras programmering av Botley genom hinderbanan, men när de erbjuds ett kodningsschema börjar de använda programmeringsbegrepp. De tillvägagångssätt som barnen intar är främst matematik och symboler som är framträdande i deras lärande. Barnen går till väga på olika sätt när de ska programmera roboten, i det första tillfället intar Johanna och Jenny korta kommandon (framåt→sända→soptunna) vilket upplevs av mig som pedagog skapa en säkerhet för dem. Tanja, Tobias och Tony använder sig i stället av långa kommandon (framåt→framåt→framåt→framåt→bakåt→sända→soptunna) vilket i situationen upplevs skapa en osäkerhet men framför allt stress.

7. Diskussion

Denna del börjar med en metoddiskussion som innefattar metodvalen, med deras fördelar och nackdelar. Urvalet samt den designteoretiska, multimodala analysen. Därefter diskuteras resultatet där centrala aspekter är markerade med *kursiv* text. Till sist tydliggörs slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning.

7.1. Metoddiskussion

Denna studie har använt sig av tre olika metodval i insamlandet av empiri som var deltagande observatör, videoobservationer och kvalitativ ostrukturerad intervju, varför det blev tre tillvägagångssätt var för att säkerställa att alla delar i syftet skulle uppnås. Studien lutar sig mot ett barns perspektiv, interaktion och kommunikation därför behövdes dessa tillvägagångssätt för att införskaffa sig en rik empiri. Varför dessa metoder valdes var även i åtanke på att studien har genomförts av en person, exempelvis användes videoobservationer för att säkerställa att inget material skulle förbises när undersökaren var en deltagande observatör. Det fanns både fördelar och nackdelar att vara ensam undersökare på undervisningstillfället, fördelen var att det inte fanns några andra faktorer som kunde störa undervisningen. Nackdelen blev att det var mycket för undersökaren att hålla koll på, ha möjlighet att stötta barnen, observera och säkerställa att kameran filmar tillfället. Det resultat som har analyserats fram i denna studie, är ett resultat som kommer från en förskola med fem medverkande barn. Detta resultat hade sett annorlunda ut med en annan teoriansats och analyssätt. Det hade även sett annorlunda ut med andra barn. Men detta resultat bidrar till vidare undersökningar gällande programmering i förskolan.

Fördelarna med att använda sig av videoobservationer var som Bjørndal (2005) lyfter fram att videoinspelningen bibehåller observationer från ett specifikt tillfälle, och kan inte påverkas av undersökarens minne vilket bidrar att den närmar sig sanningen. Något som var väldigt tacksamt var att det bidrog till att tillfällena kunde spolas fram och tillbaka i inspelningen, samt pausa eller spela videon i slow motion. Det medförde till en empiri som var rik av detaljer, samt att den synliggjorde verbal och icke-verbal kommunikation barnen emellan. Sådan kommunikation som kunde missas då undersökaren var ensam deltagande observatör exempelvis genom gester. De nackdelar som uppstod i användandet av videoobservationer var dels hur kameran skulle placeras för att fånga hela undervisningen, roboten och barnen i deras interaktion och kommunikation. Eftersom jag var ensam deltagande observatör och var den ledande pedagogen i undervisningen, därav placerades kameran på en hög stol. Det medförde ibland att barnen gick utanför kamerans vinkel och inte syntes i bild. Bjørndal påpekar att vid dessa tillfällen kan viss data gå förlorad, men eftersom barnen var väldigt verbal i sin kommunikation känns ändå resultatet tillräcklig för denna studie. Något att tänka på i framtiden om liknande studier ska genomföras, kan vara att be om hjälp av någon att styra kameran så den alltid är ”rätt” vinklad. Rollen som deltagande observatör var rolig och utmanande, det som var roligt var att samspela med barnen i deras lärande. Något som hjälpte i granskningen av videoobservationerna var just detta, att jag som undersökare hade deltagit i undervisningen och

hade en viss förståelse för varför barnen agerade på ett visst sätt. Sedan hjälpte även minnet och dokumentationen med penna och papper (Lalander, 2015) granskningen senare. Bryman (2018) påpekar att en människas minne är inte helt pålitligt, därför användes penna och papper under undervisningstillfället. Det som skrevs ner på detta papper var stödord för undersökaren, dessa stödord användes för att minnas särskilda intressanta interaktioner för att komma ihåg senare då granskningen av videoinspelningen skedde.

Det som var svårast att genomföra var att fånga barnens perspektiv genom att intervjua barnen, att tänka noga på hur frågorna formuleras utan att guida barnen till ett ”rätt” svar. Därför grundar sig också barnens svar utifrån deras ageranden, barnen beskriver att programmering är roligt men svårt. Detta svar går se genom deras ageranden med roboten, det svåra framträder när de ska exempelvis svänga. Därför blev videoobservationerna hjälpsamma komplement till intervjuerna. Källström Cater (2015) lyfter fram att det är nödvändigt att intervjua barn för att införskaffa sig förståelse utifrån deras perspektiv. Dock kan denna studie inte säkerställa att resultatet speglar barnens perspektiv men med hjälp av intervjun har studien närmat sig deras perspektiv eftersom de har fått svarat på den andra forskningsfrågan.

Gruppindelningen var något som funderades över länge, hur konstellationen av barn skulle se ut. Om det skulle medverka tre barn eller två barn på undervisningstillfällena. När ett barn inte ville vara med på undervisningen bidrog det till att tillfällena såg olika ut med hur många barn som deltog. Det som underlättade vid analysen av materialet, var när det var två barn som deltog blev det lättare att analysera deras samspel och kommunikation med varandra och roboten. När det var tre barn som medverkade krävdes det av mig att lyssna noga och pausa videon mer, det underlättade även att sakta ner videon för att hinna analysera deras samspel. Barnen som deltog i denna studie kände undersökaren sen tidigare och var van att jag kom och hälsade på och genomförde undervisningar, detta ansågs som en fördel i stunden då det enbart fanns en viss bestämd tid att genomföra datainsamlingen. Hade det funnits längre tid för studien, går det genomföra med barn som inte har en relation med undersökaren sen innan, men att det möjligtvis kan krävas mer förarbete innan undervisningen och mer dialog med pedagoger och vårdnadshavare på förskolan.

Designteoretiskt, multimodal analys har ett förutbestämt analyssätt som jag inspirerades av, vilket underlättade vid analysen av empirin. Detta analyssätt hjälpte till att ta på rätt ”glasögon” i granskandet av denna. Rubrikerna iscensättning, nygestaltning, representation och reflektion hjälpte till att skapa struktur i empirin. Detta analyssätt blev positivt då det handlade om undervisning i förskolan med barn, iscensättningen medförde att jag behövde bestämma när undervisningen började och slutade, alltså när analysen skulle börja och sluta (Selander och Kress, 2021). Barnen från tillfällena påvisade även ny kunskap gällande programmering och fick skapa representationer av deras kunskap. Det som krävdes av mig var att läsa på noga om detta analyssätt då jag inte stött på det tidigare.

7.2. Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att utifrån barns perspektiv, synliggöra hur femåringar i förskolan interagerar med varandra och artefakter som till exempel en robot när de programmerar. Vidare syftade studien till att beskriva och diskutera barns erfarenheter och förhållningssätt till programmering i förskolan.

Iscensättningen av undervisningstillfället fokuserade på att introducera roboten Botley, samt få kunskap var barnens förförståelse låg om ämnet programmering. Detta för att få kunskap hur deras förståelse för ämnet utvecklas genom deras transformationscykel. Iscensättningen hjälpte också till att synliggöra hur jag ska förhålla mig till barnen, behöver jag vara den ”mer kompetenta andra personen” eller kan barnen genom interaktion med varandra vara denna. Genom dialog och interaktion mellan mig, barnen och artefakten skapades en förståelse hur roboten fungerar. Något som var framträdande genom barnens nygestaltning vid undervisningstillfällena var det matematiska lärandet, barnen använde sig av *matematiska resonemang* vid programmeringen, exempelvis när de använde sina fingrar och räknade med jämna steg. Jäverbring (2019) påpekar detta att det är just *matematiska resonemang* som hänger samman med programmeringsarbete. Det kan förklara varför barnen använde sig av fingrar och kroppen då de räknar och jämförde avstånd för hur långt de kunde programmera roboten. Barnen stöter även på problem vilket medför att de får använda sin *problemlösningsförmåga*. Palmér (2019) beskriver sambandet mellan dessa begrepp, problemlösning, matematik och programmering att det finns många likheter mellan dem. Palmér anser att detta går koppla samman med datalogiskt tänkande. Sönnerås (2019) samt Palmér (2019) beskriver att programmering handlar om *problemlösning*, båda betonar att det handlar om att dela upp problemen i mindre problem och iscensätta dessa för att finna en lösning och utvärdera den, det handlar således om att göra steg-för-steg lösningar för att sedan följa och utvärdera dem. Precis som i Palmér (2019) studie använder sig barnen i denna studie av olika strategier när de löste sina problem, dessa strategier går se i resultatet. Inom barnens transformationscykel använder de sig av korta, samt långa kommandon i sitt programmerande. Vid användandet av *korta kommandon* utvärderar barnen sitt tillvägagångssätt flera gånger och säkerställer att programmeringen blir rätt. Barnen löser problemet de ställs inför och delar upp det i sektioner. Barnen från första undervisningstillfället räknar först ut hur många steg det krävs innan roboten ska svänga, sedan räknar de åt vilket håll den ska svänga osv. De delar således upp sitt problem i mindre problem och löser dem succesivt. Medan barnen från det andra undervisningstillfället kan tolkas ser hinderbanan som ett stort problem, och försöker lösa den med *längre kommandon* som bidrar till färre programmeringar. Varför barnen använder sig av olika strategier när de programmerar kan dels höra samman med vad för förkunskap de har, och hur intresserade barnen är. Vilket skiljde sig markant mellan tillfällena, barnen från första tillfället hade inte stött på så mycket programmering, vilket kan förklara varför de var mer försiktiga. Vid andra tillfället fanns det barn som hade stött på programmering och förstod vad det innebar vilket kan ha medfört att de var mer vågliga i sin kodning. Vid barnens representation framträdde deras tillvägagångssätt gällande sitt *programmeringsspråk*. Strawhacker och Bers (2015) lyfter fram i sin studie från deras resultat att när barnen använder sig av ett *programmeringsspråk* bidrar det till en förbättrad förståelse av centrala begrepp. En reflektion

jag gjorde var att när barnen i undervisningstillfället kunde använda sig av ett *programmeringsspråk* bidrar det till att de enklare kunde beskriva och förklara sina tankar och idéer gällande programmering. Inledningsvis då barnen inte använder sig av programmeringsbegrepp behöver de gestikulera mer med sin kropp och det blir längre förklaringar där de försöker beskriva så det blir förståeligt för kompisen, i deras interaktion med kompisen använder de sig mer av sitt kroppsspråk. När kodningsschemat introducerades uppmuntrade schemat att tillåta barnen använda mer centrala begrepp, exempelvis att barnen kallar det för en kod. Programmeringsspråket används för att tolka och skapa mening med kodningen, Selander och Kress (2021) beskriver att en meningsfull värld skapas genom att barnet tilldelar något en mening med sina gester, symboler, ord och föremål. De som befinner sig i detta undervisningstillfälle kan tolkas ha tillsammans kommit överens om innebörden av dessa symboler och har gemensamt skapat betydelse för dessa, genom deras transformationscykel och interaktion med varandra och artefakten Botley.

Den teoriansats som varit central i denna studie är den sociokulturella teorin och det socialsemiotiska perspektivet, inom den sociokulturella teorin är kommunikativa processer förutsättningar för att människan ska lära och utvecklas (Dysthe, 2003). I barnens interaktion och kommunikation använder de sig av kulturella redskap genom att beskriva tecken och symboler (Smidt, 2010). När barnen pratar om pilarna och färgen på pilarna pratar de om kulturella redskap som skapar en gemensam förståelse mellan dem. Barnen i denna studie använder sig av kommunikativa processer genom att de lyssnar, samtalar och härmar varandra i deras interaktion. Kjällander et al. (2021) beskriver i sin studie att barn som tillåts stötta och vara en hjälpande hand för varandra vid programmeringsaktiviteter bidrar positivt till barnens självkänsla när de får samarbeta. Det var en aspekt som blev synlig framför allt då Tony och Tobias fick vara ”mer kompetent andra person”, det blev min tolkning genom deras kroppsspråk och verbala kommunikation. När barnen fick inta denna roll var de också mer engagerade i undervisningen. Sullivan och Bers (2016) beskriver att vid programmering erbjuds barnen gemenskap när de använder sig av motorik, koordination som inbjuder dem till samspel. Detta anser Kjällander et al. (2021) tillåter barn få engagera sig i rudimentära färdigheter när de får implementera en algoritm, felsöka problem och testa på nytt. Barnen i denna studie använder sig mycket av *kroppen och gestikulerar* om hur de tänker en robot rör sig och hur den agerar, detta hör samman med att de försöker skapa sig en förståelse vad en robot kan vara och hur den kan se ut. Genom barnens transformationscykel (Selander och Kress, 2021) kan det tolkas att barnen transformerar information genom deras gestikulationer, de skapar således nya kunskapsrepresentationer i en meningsskapande aktivitet och orienterar sig mot vad en robot är för något.

Denna studie försöker rikta sig mot att synliggöra ett barns perspektiv på programmering, och det är genom mina observationer och intervjuer som deras perspektiv närmas. Ett barnperspektiv skapas genom den vuxnes uppfattningar av barnens handlande som går se genom exempelvis observationer (Bergnehr, 2019; Pramling Samuelsson et al., 2011). Von Bahr och Lundström (2022) lyfter fram att i interaktionen mellan vuxna och barn finns det risker att barnen blir sårade då de vuxna brister i förståelse, barnen uttrycker sina känslor och åsikter i form av tal, mimik och kroppsspråk. Genom dessa kommunikationssätt kommunicerar

barnen med sin omvärld. Barnen i denna studie uttryckte sig att programmera är *roligt men svårt*. Detta uttryckte barnen vid intervjun till mig, men för att säkerställa att barnens svar inte påverkades av min maktposition i relation till barnen (Bergnehr, 2019), undersöks detta i videoinspelningen. Det går se på videon att barnen har ett glatt kroppsspråk, de är spända på var roboten ska ta vägen i deras programmering och skrattar när roboten svänger åt fel håll. Barnen påvisar också en frustration när roboten svänger fel, och suckar djupt om det fortsätter. Därför kan jag styrka barnens svar med att barnen upplever programmering som roligt fast svårt. Det resultat som har analyserats fram i denna studie, är ett resultat som kommer från en förskola med fem medverkande barn. Detta resultat hade sett annorlunda ut med en annan teoriansats och analyssätt. Det hade även sett annorlunda ut med andra barn. Men detta resultat bidrar till vidare undersökningar gällande programmering i förskolan.

De kommentarer som undersökaren har stött på under denna studie av kollegor är att det ifrågasätts att barnen ska programmera i förskolan, därför avslutas denna resultatdiskussion för att referera tillbaka till inledningen i denna studie, där jag stödjer mig dels mot Barman och Kjällander (2022) som beskriver om ett tillvägagångssätt för att nå en *adekvat digital kompetens*, det är att fokusera på programmering i undervisningen. Vilket även Kjällander et al. (2016) tycker är rimligt. Barnen i denna studie visar en förståelse för *adekvat digital kompetens*, när de formulerar sig att de förstår sig på att en robot behöver programmeras, få ett kommando och att den inte programmerar sig själv. Barnen antyder en förståelse att det är de som styr roboten. Palmér (2019) lyfter fram att ha en digital kompetens innefattar att ha en förståelse för att den digitala teknik som används inte kan fungera av sig själv. När individen besitter en sådan kunskap betonar Palmér att det är rimligt att förstå, ifrågasätta, granska och agera i det digitala samhället. Men något som programmering bidrar till är att barnen får vara producenter som Jäverbring (2019) påpekar, att det är viktigt att barnen får vara, för att få en kunskap om de digitala verktyg de stöter på. Men framför allt att undervisningen i förskolan ska vara rolig och meningsfull (Lpfö18) vilket barnen i denna studie antydde att programmering av en robot var, detta blir min tolkning genom deras interaktioner med varandra, mig och artefakten.

7.3. Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget

Denna studie har inte kommit med några nya banbrytande insikter sett utifrån tidigare forskning, de nya insikterna är att denna studie försöker närma sig ett barns perspektiv. Genom att synliggöra barns erfarenheter och förhållningssätt till programmering i förskolan. Som beskrivits ovan berättar barnen att programmering är roligt men svårt, genom mina reflektioner kan det roliga barnen beskriver höra samman med att de tillåts vara producenter i sitt lärande. Medan det svåra kan innefatta problemlösningsförmåga (Jäverbring, 2019), att dela upp problemet i steg- för- steg lösningar samt att använda sig av matematiska resonemang (Palmér, 2019; Sönnerås, 2019) i sitt tillvägagångssätt när de programmerar en robot. Vad för material som presenteras för barnen har även stor inverkan på hur de interagerar med materialet. Inledande i undervisningen använde sig inte barnen av ett programmeringsspråk men när kodningsschemat presenterades, inspirerade schemat barnen att använda ett programmeringsspråk.

De implikationer som blir för yrkesuppdraget förskollärare och pedagog, är att tillåta barn vara producenter i sitt letande till en adekvat digital kompetens. Programmering i förskolan går att genomföra och bidrar till interaktion mellan barn, pedagog och artefakter. Palmér (2019) beskriver att dagens samhälle är uppbyggd på teknik som ofta är digital, exempelvis datorer som är programmerade. Därför är det viktigt att barn tillåts utveckla en digital kompetens för att kunna medverka i samhället.

7.4. Förslag till vidare studier

Även fast programmering har funnits under en längre tid känns det relativt nytt och outforskat, framför allt i förskolan och hur det implementeras i undervisningen (Otterborn et al., 2019). Eftersom begreppet programmering inte kan hittas i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö18). Hade det varit intressant att undersöka hur förskollärare implementerar programmering i deras undervisning.

Ett annat intressant tillvägagångssätt hade varit hur de yngre barnen i förskolan får inbjudas till programmering, eftersom programmering hör samman med mönster och dela upp problem till mindre problem (Sönnerås, 2019) så borde detta gå att genomföra.

Referenslista

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). *Vetenskapliga tankeverktyg – till grund för akademiska studier*. Studentlitteratur

Barman, L., & Kjällander, S. (2022). *Playful and Meaningful Learning of Programming. What does it Take to Integrate an AppBased Game Promoting Digital Mathematics into Early Childhood Education?*. Designs for Learning, 14(1), 165–178. https://www.designsforlearning.nu/articles/10.16993/dfl.203/

Bers, M. U. (2018). *Coding and Computational Thinking in Early Childhood: The Impact of ScratchJr in Europe*. European Journal of STEM Education, 3(3), 08. https://doi.org/10.20897/ejsteme/3868

Bergnehr, D. (2019). *Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap- en begrepddsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk,* 5, 49–61. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373

Bruce, B., & Riddersporre, B. (2021). Kärnämnen och digitala verktyg. I S. Kjällander & B. Riddersporre (Red.), *Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.* Natur & Kultur.

Bjørndal, C.R.P. (2005). *Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning*. Liber.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3 uppl.). Liber.

Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I O. Dysthe (Red.), *Dialog, samspel och lärande* (s.31–74). Studentlitteratur.

Eidevald, C. (2015). Videoobservationer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), *Handbok i kvalitativa metoder* (s.114–125). Liber.

Forsling, K. (2020*). Hur tänkte du nu? Digitala verktyg och kollegiala lärprocesser i förskolan*. Barn- forskning om barn och barndom i Norden, 38(2). https://doi.org/10.5324/barn.v38i2.3706

Harboe, T. (2013). *Grundläggande metod. Den samhällsvetenskapliga uppsatsen*. Gleerups.

Igland, M-A. & Dysthe, O. (2003). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. I O. Dysthe (Red.), *Dialog, samspel och lärande* (s. 95–118). Studentlitteratur.

Jakobsson, A. (2012). *Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering* (Nr 3–4). Lärande och samhälle. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1399743/FULLTEXT01.pd#:~:text=En%20central%20tanke%20i%20ett,dessa%20p%C3%A5verkar%20och%20driver%20l%C3%A4rprocesser

Jäverbring, K. (2019). *En digitalare förskola.* Natur och kultur.

Kress, G. & Sidiropoulou, C. (2008). Klassrumdesign. I A-L. Rostvall & S. Selander (Red.), *Design för lärande*. Nordstedts akademiska förlag

Kjällander, S., Åkerfeldt, A., & Petersen, P. (2016). *Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola.* http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1426299/FULLTEXT01.pdf

Kjällander, S. (2016). *Plattan i mattan- digitala lärplattor och didaktisk design i förskolan.* [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. https://www.uppsala.se/contentassets/ef5f63b9d1d44487a99c96096077246e/plattan-i-mattan.pdf

Kjällander, S., Mannila, L., Åkerfeldt, A., & Heintz, F. (2021). *Elementary Students' First Approach to Computational Thinking and Programming*. Educ. Sci. 2021, 11, 80. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1537236&dswid=-1142

Källström Cater, Å. (2015). Att intervjua barn. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), *Handbok i kvalitativa metoder* (s.68–79). Liber.

Lalander, P. (2015). Observationer och etnografi. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), *Handbok i kvalitativa metoder* (s.93–112). Liber.

Löfdahl Hultman, A. (2021). God forskningssed- regelverk och etiska förhållningssätt. I A. Löfdahl Hultman & K. Ribaeus (Red.), *Förskollärarens metod och vetenskapsteori* (s.31–41). Liber.

Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén, M. (2019). *Investigating preschool educators´implementation of computer programming in their teaching practice*. Early Childhood Education Journal (2020) 48:253–262. https://doi.org/10.1007/s10643-019-00976-y

Parnes, P. (2015). *IKT, digitalisering och datalogiskt tänkande i skolan: vart vi är och vart är vi på väg!*. Skaepiedidh Datorn i utbildningen, 2015 (1), 38–43. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A977524&dswid=9521

Palmér, H. (2017). *Programming in Preschool—With a Focus on Learning Mathematics*. International Research in Early Childhood Education, 8(1), 75–87. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173690.pdf

Palmér, H. (2019). Problemlösning genom programmering med och utan digitala verktyg. I S. Kjällander & B. Riddersporre (Red.), *Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund* (s.115–137). Natur & Kultur

Pramling Samuelsson, I., Sommer, D., & Hundeide, K. (2011). *Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik*. Liber.

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), *Handbok i kvalitativa metoder* (s. 208–219). Liber.

Selander, S., & Kress, G. (2021). *Design för lärande- ett multimodalt perspektiv.* (3 uppl.*)*. Studentlitteratur.

Smidt, S. (2010). *Vygotskij och de små och yngre barnens lärande.* Studentlitteratur

Strawhacker, A. & Bers, M. U. (2015). *"I Want My Robot to Look for Food": Comparing Kindergartner's Programming Comprehension Using Tangible, Graphic, and Hybrid User Interfaces*. International Journal of Technology and Design Education, 25(3), 293–319. https://www.researchgate.net/publication/279634087_I_want_my_robot_to_look_for_food_Comparing_Kindergartner's_programming_comprehension_using_tangible_graphic_and_hybrid_user_interfaces

Skolverket. (2018). *Läroplan för förskolan Lpfö18*. Skolverket.

Skolverket. (2023). *Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan.* Skolverket. https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolans-digitalisering

Skollag (SFS 2010:800). *Sveriges riksdag.* https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Svenning. B, (2011). *Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation.* Studentlitteratur.

Sullivan, A., Bers, M.U. (2016). Robotics in the early childhood classroom: learning outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. *Int J Technol Des Educ* **26**, 3–20. https://doi.org/10.1007/s10798-015-9304-5

Sönnerås. K, (2017) *Programmering i förskolan: utveckla digital kompetens.* Gothia

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet.

Von Bahr. J., & Lundström. M. (2022). *Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen- en handbok för förskolan.* Liber

Utbildningsdepartementet. (2017). *Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.* https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/

Bilagor:

Bilaga 1:
Information om studien

Hej Mia Grahn heter jag och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet (LTU) och håller just nu på att skriva mitt examensarbete. Jag kontaktar dig och ditt/ert barn för jag undrar om ni skulle vilja delta i min studie.

Fokusområde för studien är att undersöka hur barnen programmerar med en robot. Undersökningen kommer äga rum vid ett undervisningstillfälle (samling) där vi gemensamt diskuterar och provar oss på att programmera med roboten Botley. Det som studien fokuserar på är att undersöka hur barnen interagerar med roboten när de programmerar, hur barnen själva upplever detta lärandetillfälle och vad för slags lärande som blir synligt.

När? Preliminärt datum för studien är torsdag 20/4

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav:
Undersökningen kommer innefattas av Vetenskapsrådet fyra huvudkrav, information, samtycke, Konfidentialitet och nyttjandekrav http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Vad innebär då detta? Det betyder för dig som vårdnadshavare och barnen att ni får information om villkor som gäller för studien.
Deltagandet är frivilligt och får närsomhelst under studiens gång avbrytas av både dig som vårdnadshavare eller barnen själva. Ni behöver inte ange någon motivering för att avbryta deltagandet. Datainsamlingen kommer ske genom videoobservationer och intervjuer med barnen, dessa kommer enbart granskas av mig (Mia) och kommer inte lämna förskolan. Det material som kommer lämna förskolan är mitt färdig analyserade material, där förskolan, kommunen och barnens namn är anonyma. De bilder som kommer tas genom undervisningstillfället kommer enbart vara på roboten och eventuellt barnens händer. Uppgifterna som insamlas kommer inte användas för något annat än studiens syfte och uppgifter om deltagande kommer styrkas med sekretess. Barnens svar kommer således vara anonyma. Arbetet kan du sedan hitta på http://ltu.diva-portal.org/.

Om du har några frågor eller funderingar hör gärna av dig till mig på:
miagra-5@student.ltu.se
Mobil: 070-*** ** **

Bilaga 2:

Samtyckesblankett

☐ Jag har som vårdnadshavare informerats om studiens innehåll, hur den kommer bearbetas samt var den kommer att publiceras. Jag som vårdnadshavare samtycker här att mitt barn får delta i denna studie.
Jag är även medveten om att jag eller mitt barn får när hen vill avbryta sitt medverkande utan en förklaring till varför och att det är frivilligt att vara med.

Kontaktuppgifter:

Student: Mia Grahn
miagra-5@student.ltu.se

Handledare: Niclas Ekberg
niclas.ekberg@ltu.se